LAPORAN KERJA PRAKTIK

Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengelolaan Alur Kerja pada PT Akhdani Reka Solusi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata Kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh
Muhammad Ra'if Alkautsar
NIM: 13523011

Frederiko Eldad Mugiyono
NIM: 13523147



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengelolaan Alur Kerja pada PT Akhdani Reka Solusi

Oleh
Muhammad Ra'if Alkautsar
NIM: 13523011

Frederiko Eldad Mugiyono
NIM: 13523147

Disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktik

Bandung, **[ISIAN: tanggal pengesahan]**
Pembimbing Kerja Praktik
Program Studi Teknik Informatika

Dr. Maya Nabila, S.Si., M.Si.
[ISIAN: NIP/NIDN jika disyaratkan]

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengelolaan Alur Kerja pada PT Akhdani Reka Solusi

Oleh
Muhammad Ra'if Alkautsar
NIM: 13523011

Frederiko Eldad Mugiyono
NIM: 13523147

Disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktik

Bandung, **[ISIAN: tanggal pengesahan]**
Pembimbing Perusahaan
PT Akhdani Reka Solusi

Gita Marshelina
Project Manager

ABSTRAK

Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengelolaan Alur Kerja pada PT Akhdani Reka Solusi

Oleh
Muhammad Ra'if Alkautsar (13523011)
Frederiko Eldad Mugiyono (13523147)

Sistem pengelolaan alur kerja memerlukan kesesuaian antara penyajian informasi, pengaturan hak akses, dan pencatatan perkembangan pekerjaan. Kerja praktik di PT Akhdani Reka Solusi pada 22 Juni – 31 Agustus 2026 dilaksanakan untuk berkontribusi pada pengembangan dan penjaminan kualitas bagian sistem tersebut. Tahapan pekerjaan meliputi pemahaman kebutuhan dan kode yang telah tersedia, perancangan perubahan, implementasi antarmuka dan layanan, integrasi, serta penyusunan pengujian. Pekerjaan pengembangan menghasilkan halaman dasbor dengan layanan data simulasi, fitur pengelolaan peran beserta hak akses, dan riwayat alur kerja yang menampilkan aktivitas serta transisi. Pengujian komponen disusun untuk memeriksa pemuatan data, interaksi, validasi, dan penanganan kegagalan layanan. Perubahan kebutuhan pada pertengahan pelaksanaan diikuti pembelajaran Go dan adaptasi fitur pengelolaan peran ke layanan baru. Pada akhir periode juga dihasilkan rancangan layar pengelolaan dasbor menggunakan Visily. **[ISIAN FREDERIKO: ringkasan metode dan hasil penjaminan kualitas]**. Pelaksanaan kerja praktik menunjukkan pentingnya keselarasan data antarlapisan aplikasi, pemeriksaan perilaku pengguna, dan kemampuan menyesuaikan implementasi ketika teknologi berubah. Kegiatan ini turut memberikan pengalaman koordinasi dan pemeliharaan kode dalam tim pengembangan perangkat lunak.

Kata kunci: alur kerja, pengembangan perangkat lunak, hak akses, pengujian perangkat lunak, kerja praktik.

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan kerja praktik di PT Akhdani Reka Solusi pada 22 Juni – 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, penulis memperoleh kesempatan untuk berkontribusi pada pekerjaan pengembangan perangkat lunak serta memahami proses kerja dalam lingkungan profesional.

Pelaksanaan kerja praktik menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan informatika pada kebutuhan nyata. Selain keterampilan teknis, pekerjaan menuntut kemampuan memahami penugasan, berkomunikasi dengan rekan kerja, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Pengalaman serta hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam laporan ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

Penyusunan laporan dan pelaksanaan kerja praktik didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1) Dr. Maya Nabila, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing kerja praktik;
2) Gita Marshelina selaku pembimbing perusahaan dan *Project Manager*;
3) Muhammad Usgan selaku pembimbing teknis dengan peran *Senior*;
4) rekan-rekan di PT Akhdani Reka Solusi yang membantu pelaksanaan pekerjaan; serta
5) Program Studi Teknik Informatika dan staf administrasi Institut Teknologi Bandung yang mendukung pelaksanaan kerja praktik.

Penulis berharap laporan ini dapat menjelaskan pelaksanaan kerja praktik dengan baik dan menjadi bahan perbaikan bagi pengembangan kemampuan profesional berikutnya.

Bandung, **[ISIAN: tanggal penyelesaian laporan]**

Penulis I	Penulis II
Muhammad Ra'if Alkautsar	Frederiko Eldad Mugiyono
13523011	13523147

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR LAMPIRAN viii

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ix

Bab I Pendahuluan 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Tempat dan Waktu Kerja Praktik 2

I.2.1 Tempat Kerja Praktik 2

I.2.2 Waktu Kerja Praktik 2

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 2

I.4 Tujuan 3

I.5 Sistematika Penulisan 3

Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik 4

II.1 Profil dan Struktur Organisasi Perusahaan 4

II.2 Tim Proyek dan Posisi Mahasiswa 5

II.3 Gambaran Proyek dan Lingkup Pekerjaan 6

II.4 Deskripsi Pekerjaan 7

II.4.1 Pemahaman Kebutuhan dan Kode Aplikasi 7

II.4.2 Pengembangan Antarmuka dan Integrasi Data 7

II.4.3 Pengembangan Layanan dan Akses Data 8

II.4.4 Pengujian dan Perbaikan 8

II.4.5 Adaptasi Teknologi dan Perancangan Lanjutan 8

II.5 Jadwal Kerja 8

Bab III Pengembangan Sistem Pengelolaan Alur Kerja 10

III.1 Gambaran Umum Platform 10

III.1.1 Tujuan dan Konsep Pengembangan 10

III.1.2 Hubungan Antarmodul 10
III.1.3 Contoh Alur Penggunaan 12
III.1.4 Cakupan Platform dan Kontribusi Mahasiswa 12
III.2 Analisis Permasalahan dan Kebutuhan 13
III.2.1 Deskripsi Permasalahan 13
III.2.2 Kebutuhan Fungsional 14
III.3 Perancangan Sistem dan Fitur 14
III.3.1 Arsitektur dan Teknologi Tahap Awal 14
III.3.2 Penyesuaian Arsitektur dan Teknologi pada Agustus 15
III.3.3 Rancangan Pengelolaan Peran 17
III.3.4 Rancangan Riwayat Alur Kerja 17
III.4 Proses Pengembangan 18
III.4.1 Pengembangan Dasbor 18
III.4.2 Pengembangan Pengelolaan Peran dan Hak Akses 18
III.4.3 Integrasi Riwayat Alur Kerja 19
III.4.4 Perbaikan Fitur Pendukung 19
III.4.5 Adaptasi ke Layanan Berbasis Go 19
III.4.6 Perancangan Layar Dasbor Lanjutan 20
III.5 Pengujian dan Hasil Pekerjaan 20
III.5.1 Pengujian Komponen 20
III.5.2 Hasil Pengembangan 21
III.5.3 Kegiatan Penjaminan Kualitas 21
III.6 Kendala dan Penyelesaiannya 21

Bab IV Penutup **23**
IV.1 Kesimpulan 23
IV.2 Evaluasi Diri 24
IV.2.1 Muhammad Ra'if Alkautsar 24
IV.2.2 Frederiko Eldad Mugiyono 25
IV.3 Saran 25

Referensi **26**

Lampiran A Kerangka Acuan Kerja Praktik **27**

Lampiran B Logbook Muhammad Ra'if Alkautsar **32**

Lampiran C Isian Kontribusi dan Logbook Frederiko **39**
C.1 Penugasan dan Hasil 39

C.2 Logbook 39

DAFTAR GAMBAR

II.1 Gambaran struktur perusahaan dan kelompok pengelolaan personel, disarikan dari materi onboarding 4
II.2 Posisi mahasiswa dalam tim proyek dan hubungan koordinasi personel; bagian bertanda arsiran menunjukkan penempatan mahasiswa 6

III.1 Hubungan fungsi utama dalam rancangan platform proses bisnis . . 11
III.2 Arsitektur logis aplikasi pada tahap Juni–Juli 2026 15

DAFTAR TABEL

II.1 Pembagian tugas mahasiswa kerja praktik 7
II.2 Jadwal kegiatan pengembangan selama kerja praktik 9

III.1 Cakupan platform dan hubungan dengan pekerjaan pengembangan mahasiswa 12
III.2 Kebutuhan fungsional dalam lingkup pengembangan 14
III.3 Perbandingan lingkungan teknologi selama kerja praktik 16
III.4 Lingkup kasus uji komponen yang disusun 21

A.1 Jadwal tahapan pekerjaan pengembangan 29

B.1 Logbook kegiatan Muhammad Ra'if Alkautsar 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Kerangka Acuan Kerja Praktik 27
Lampiran B. Logbook Muhammad Ra'if Alkautsar 32
Lampiran C. Isian Kontribusi dan Logbook Frederiko 39

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah	**Pengertian**	**Halaman awal**
KP	Kerja praktik	1
API	*Application programming interface*; antarmuka pertukaran data antarkomponen perangkat lunak	8
EM	*Engineering Manager*; pengelola personel engineer lintas proyek	4
PM	*Project Manager*; pengelola pelaksanaan proyek	5
QA	*Quality assurance*; penjaminan kualitas	5
ToR	*Terms of reference*; kerangka acuan pekerjaan	3
WFO	*Work from office*; bekerja dari kantor	8
WFH	*Work from home*; bekerja dari rumah	8
Mock	Pengganti layanan atau data untuk simulasi selama pengembangan dan pengujian	18
Stub	Pengganti komponen untuk membatasi lingkup pengujian	20

Bab I
Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang pengembangan sistem, tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktik, ruang lingkup pekerjaan, serta tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan pekerjaan pengembangan dan penjaminan kualitas pada bab-bab berikutnya.

I.1 Latar Belakang

Pengelolaan pekerjaan dalam suatu organisasi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Setiap tahapan dapat memiliki pelaksana dan kewenangan yang berbeda. Agar proses tersebut dapat ditelusuri dengan baik, diperlukan sistem yang menghubungkan informasi pekerjaan, pengaturan hak akses, dan riwayat pelaksanaannya dalam satu alur yang konsisten.

PT Akhdani Reka Solusi mengembangkan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui platform pengelolaan proses bisnis berbasis konfigurasi. Platform ini menghubungkan repositori definisi proses, mesin alur kerja, formulir dinamis, dan pemantauan pekerjaan. Definisi proses mengatur tahapan serta pelaksana, sedangkan formulir menyediakan data yang diperlukan ketika proses dijalankan. Dengan fondasi tersebut, beberapa kebutuhan proses dapat menggunakan komponen aplikasi yang sama (Rancangan teknis awal, 2026).

Pelaksanaan suatu pekerjaan menghasilkan data aktivitas dan perpindahan tahap yang perlu ditelusuri kembali. Karena itu, platform juga memerlukan pengelolaan identitas dan hak akses, penyimpanan berkas, notifikasi, riwayat, serta dasbor. Dalam pengembangannya, kebutuhan antarmuka dan layanan aplikasi harus diselaraskan agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan data serta keadaan proses yang sebenarnya.

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, terdapat beberapa bagian sistem yang perlu dikembangkan dan disempurnakan. Bagian tersebut mencakup dasbor untuk menyajikan informasi, pengelolaan peran beserta hak akses pengguna, serta halaman riwayat yang menjelaskan tahapan suatu pekerjaan. Pengembangan dilakukan pada kode yang sudah tersedia sehingga perubahan harus mengikuti struktur aplikasi dan berinteraksi dengan komponen yang dikerjakan anggota tim lain.

Untuk mendukung pekerjaan tersebut, mahasiswa kerja praktik dilibatkan

sebagai pengembang perangkat lunak dan pelaksana penjaminan kualitas. Pekerjaan mencakup pemahaman kebutuhan, implementasi, integrasi, dan pemeriksaan fitur yang ditugaskan. Pada pertengahan periode, perubahan kebutuhan juga mengharuskan tim menyesuaikan teknologi layanan aplikasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja praktik turut mencakup pembelajaran Go dan pemindahan sebagian fitur ke struktur layanan yang baru.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa berkesempatan menerapkan pengetahuan pengembangan perangkat lunak pada pekerjaan tim yang nyata. Selain menghasilkan bagian aplikasi, kegiatan ini menuntut kemampuan memahami kode yang sudah ada, mengomunikasikan perkembangan pekerjaan, serta menyesuaikan implementasi terhadap perubahan kebutuhan. Nama proyek dan identitas klien dalam laporan ini disamarkan sesuai ketentuan kerahasiaan perusahaan.

I.2 Tempat dan Waktu Kerja Praktik

I.2.1 Tempat Kerja Praktik

Kerja praktik dilaksanakan di PT Akhdani Reka Solusi, yang beralamat di Jalan Cikutra Baru No. 23, Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Mahasiswa tergabung dalam tim proyek pengembangan sistem pengelolaan alur kerja.

I.2.2 Waktu Kerja Praktik

Kerja praktik dilaksanakan pada 22 Juni – 31 Agustus 2026. Pola kerja yang diterapkan adalah bekerja dari kantor pada Senin sampai Kamis dan bekerja dari rumah pada Jumat. Rapat mingguan dilaksanakan setiap Selasa pukul 09.30 untuk membahas perkembangan pekerjaan dan koordinasi tim.

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup kerja praktik mencakup pengembangan dan penjaminan kualitas bagian sistem yang ditugaskan kepada mahasiswa. Muhammad Ra'if Alkautsar berperan sebagai *Software Engineer Intern*, sedangkan Frederiko Eldad Mugiyono berperan sebagai *Quality Assurance Intern*.

Pekerjaan pengembangan meliputi pembuatan antarmuka dasbor, pengembangan fitur pengelolaan peran dan hak akses, integrasi riwayat alur kerja, perbaikan navigasi, serta penyusunan pengujian komponen. Setelah pergantian teknologi, pekerjaan dilanjutkan dengan penyesuaian fitur pengelolaan

peran pada layanan berbasis Go dan perancangan layar pengelolaan dasbor.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa perlu memahami struktur aplikasi, menyesuaikan pertukaran data antara antarmuka dan layanan, serta mengikuti konvensi kode yang digunakan tim. Tanggung jawab mahasiswa dibatasi pada tugas yang diberikan selama periode kerja praktik. **[ISIAN FREDERIKO: tambahkan ruang lingkup penugasan QA, fitur yang diuji, dan jenis pengujian yang dilakukan]**.

I.4 Tujuan

Tujuan kerja praktik adalah berkontribusi pada pengembangan sistem pengelolaan alur kerja di PT Akhdani Reka Solusi sekaligus memperoleh pengalaman bekerja dalam tim perangkat lunak. Secara lebih rinci, tujuan pekerjaan meliputi:

1) mengembangkan antarmuka dasbor yang menyajikan informasi melalui komponen dan layanan data yang terpisah;
2) mengimplementasikan fitur pengelolaan peran, hubungan pengguna dengan peran, dan pengaturan hak akses;
3) menyajikan riwayat proses agar tahapan, pelaksana, dan perpindahan keadaan pekerjaan dapat dipahami pengguna;
4) menyusun pengujian untuk memeriksa perilaku fitur yang dikembangkan serta melakukan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan; dan
5) menyesuaikan implementasi terhadap perubahan teknologi dan meningkatkan kemampuan koordinasi serta pemecahan masalah dalam pekerjaan profesional.

[ISIAN FREDERIKO: tambahkan tujuan khusus penjaminan kualitas sesuai penugasan].

I.5 Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan konteks dan tujuan kerja praktik. Bab II menguraikan lingkungan organisasi, pembagian tugas, tahapan pekerjaan, serta jadwal. Bab III membahas kebutuhan, rancangan, implementasi, pengujian, dan kendala pengembangan sistem. Bab IV memuat kesimpulan, evaluasi diri, serta saran. Laporan dilengkapi kerangka acuan pekerjaan atau *terms of reference* (ToR), logbook, dan bagian yang perlu dilengkapi oleh mahasiswa penjaminan kualitas.

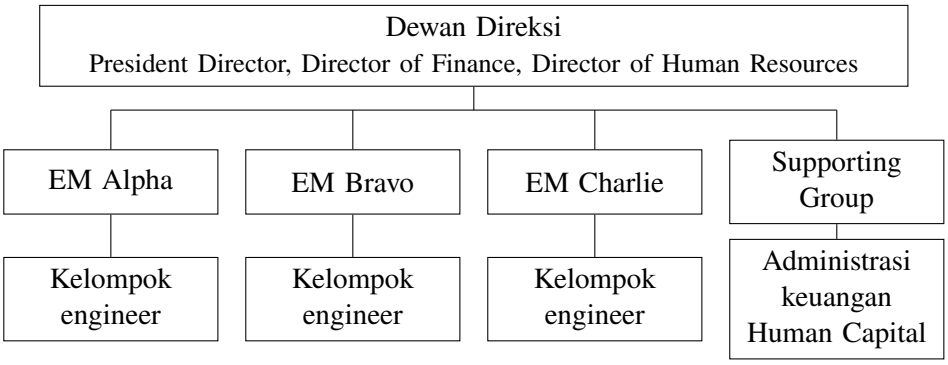
Bab II
Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik

Dalam pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa menjadi bagian dari tim proyek PT Akhdani Reka Solusi. Bab ini menjelaskan gambaran organisasi perusahaan, hubungan pengelolaan personel dengan pelaksanaan proyek, posisi mahasiswa, serta lingkup dan jadwal pekerjaannya.

II.1 Profil dan Struktur Organisasi Perusahaan

PT Akhdani Reka Solusi bergerak dalam penyediaan layanan teknologi informasi. Bidang layanannya mencakup pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, integrasi sistem dan intelijen bisnis, penyediaan tenaga teknologi informasi, serta solusi pengelolaan properti. Lingkup tersebut mempertemukan pekerjaan rekayasa perangkat lunak dengan kebutuhan operasional pelanggan, baik melalui pembangunan aplikasi maupun integrasi dengan sistem yang sudah tersedia (PT Akhdani Reka Solusi, t.t.a).

Pada tingkat perusahaan, Dewan Direksi terdiri atas fungsi *President Director*, *Director of Finance*, dan *Director of Human Resources*. Bahan onboarding memperlihatkan tiga kelompok *Engineering Manager* (EM), yaitu EM Alpha, EM Bravo, dan EM Charlie, serta Supporting Group. Supporting Group mencakup fungsi administrasi keuangan dan *Human Capital*. Gambar II.1 menggambarkan susunan tersebut secara ringkas (PT Akhdani Reka Solusi, t.t.a, hlm. 7).



Gambar II.1 Gambaran struktur perusahaan dan kelompok pengelolaan personel, disarikan dari materi onboarding

Pengelolaan engineer oleh EM berlangsung lintas proyek. EM menjadi pihak yang diajak berkoordinasi mengenai ketersediaan engineer dan kebutuhan

penempatan personel. Ketika muncul persoalan kinerja engineer, pembahasannya juga dapat melibatkan EM. Sementara itu, *Project Manager* (PM) mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan pada proyek, termasuk kebutuhan personel, pembagian pekerjaan, dan perkembangan pelaksanaan. Dengan demikian, hubungan PM dengan EM merupakan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia dan kebutuhan proyek. Perbedaan fungsi ini membantu menjelaskan bahwa seorang engineer mempunyai konteks pengelolaan personel di perusahaan sekaligus penugasan pada tim proyek.

Budaya kerja perusahaan menekankan pengerjaan yang sesuai kebutuhan, pembelajaran berkelanjutan, dan penyelesaian pekerjaan dengan komunikasi yang jelas. Prinsip tersebut didukung nilai dedikasi, disiplin, akuntabilitas, sikap melayani, dan komunikasi (PT Akhdani Reka Solusi, t.t.b). Dalam lingkungan kerja praktik, pemahaman budaya ini berkaitan dengan tanggung jawab menyampaikan perkembangan, menjelaskan kendala, serta mempelajari teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan penugasan.

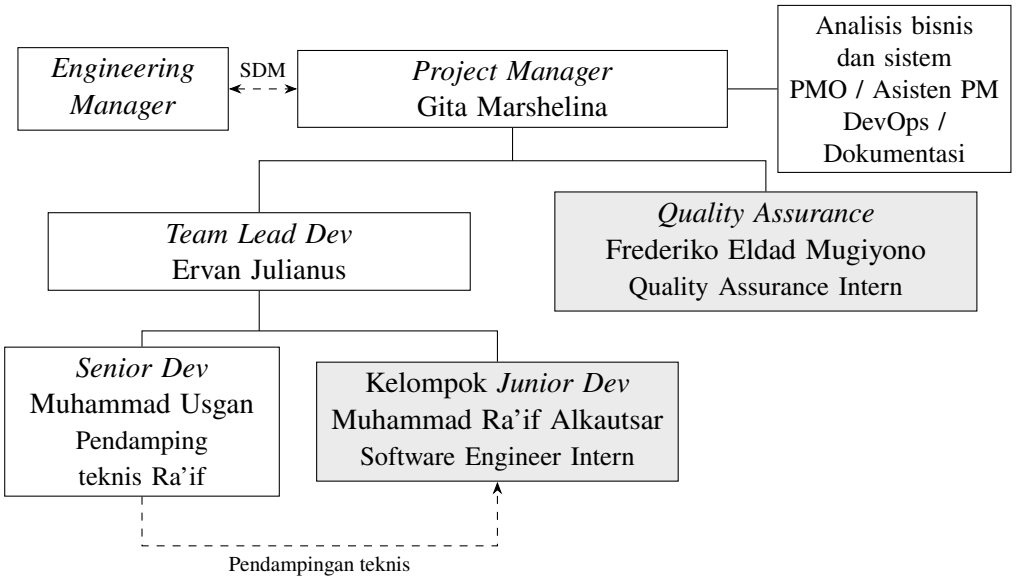
II.2 Tim Proyek dan Posisi Mahasiswa

Mahasiswa melaksanakan kerja praktik pada tim pengembangan sistem pengelolaan alur kerja. Struktur tim proyek memperlihatkan PM yang didukung fungsi analisis bisnis, analisis sistem, koordinasi proyek, pengembangan, DevOps, penjaminan kualitas, dan dokumentasi. Fungsi-fungsi tersebut menghubungkan kebutuhan, rancangan, implementasi, serta pemeriksaan hasil pekerjaan (Struktur tim proyek, t.t., hlm. 10).

Gita Marshelina berperan sebagai PM dan pembimbing perusahaan. Kelompok pengembang dipimpin oleh Ervan Julianus sebagai *Team Lead Dev*. Pada bagan proyek, Muhammad Usgan berada dalam kelompok *Senior Dev*, sedangkan Muhammad Ra'if Alkautsar berada dalam kelompok *Junior Dev*. Sebutan kelompok tersebut menjelaskan penempatan dalam tim; peran kerja praktik Ra'if adalah *Software Engineer Intern*. Dalam pekerjaan teknis, Ra'if didampingi oleh Muhammad Usgan.

Frederiko Eldad Mugiyono berada pada cabang *Quality Assurance* (QA) dengan peran *Quality Assurance Intern*. Penempatan ini memperlihatkan fungsi pemeriksaan kualitas yang berkoordinasi dengan pengembangan dalam proyek yang sama. Gambar II.2 menunjukkan posisi kedua mahasiswa dengan arsiran. Garis putus-putus menunjukkan koordinasi personel atau pendampingan teknis, sedangkan garis penuh menunjukkan pengelompokan peran dalam perusahaan atau tim proyek.

Kelompok EM yang menaungi Ra'if belum terkonfirmasi sehingga



Gambar II.2 Posisi mahasiswa dalam tim proyek dan hubungan koordinasi personel; bagian bertanda arsiran menunjukkan penempatan mahasiswa

penempatannya tidak dihubungkan dengan EM Alpha, Bravo, atau Charlie tertentu. Kedudukan Frederiko dijelaskan berdasarkan cabang QA pada struktur tim proyek; hubungan pengelolaan personelnya dengan EM tidak diasumsikan.

II.3 Gambaran Proyek dan Lingkup Pekerjaan

Proyek yang dikerjakan tim bertujuan membangun platform untuk mendefinisikan, menjalankan, dan memantau proses bisnis melalui konfigurasi. Sebuah proses mempunyai tahapan, pelaksana, aturan perpindahan, serta data yang harus diisi. Platform menghubungkan definisi tersebut dengan formulir dinamis dan pelaksanaan pekerjaan sehingga proses yang mempunyai kebutuhan berbeda dapat menggunakan fondasi aplikasi yang sama (Rancangan teknis awal, 2026).

Secara umum, repositori proses bisnis menyimpan definisi dan versi proses. Mesin alur kerja menggunakan definisi tersebut untuk mengatur keadaan serta perpindahan tahap pada suatu pekerjaan. Formulir dinamis menyediakan masukan yang berkaitan dengan tahapan, sedangkan riwayat dan dasbor membantu pengguna menelusuri pelaksanaan serta memantau perkembangannya. Pengelolaan identitas, hak akses, berkas, notifikasi, dan data referensi menyediakan layanan pendukung bagi bagian-bagian tersebut. Hubungan antarmodul dan teknologi pengembangannya dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

Dalam lingkungan proyek, pekerjaan dibagi menjadi tugas atau tiket yang berkaitan dengan fitur sistem. Penugasan dan komunikasi pekerjaan dilakukan

melalui WhatsApp atau Microsoft 365, sedangkan perkembangan pekerjaan dibahas dalam rapat mingguan. Mahasiswa bergabung dalam pengembangan yang sudah berlangsung dan mengerjakan bagian yang ditugaskan, dengan menggunakan struktur kode serta komponen yang telah tersedia.

Tabel II.1 menunjukkan pembagian tanggung jawab kedua mahasiswa. Mahasiswa pengembang menangani perubahan antarmuka dan layanan aplikasi, sedangkan mahasiswa *quality assurance* (QA) ditempatkan pada fungsi penjaminan kualitas. Rincian pekerjaan QA perlu dilengkapi oleh mahasiswa yang bersangkutan agar pembagian tugas dapat menggambarkan kontribusi masing-masing.

Tabel II.1 Pembagian tugas mahasiswa kerja praktik

Mahasiswa	**Tanggung jawab**
Muhammad Ra'if Alkautsar (13523011)	Pengembangan dasbor, pengelolaan peran dan hak akses, riwayat alur kerja, pengujian komponen, serta adaptasi layanan ke Go.
Frederiko Eldad Mugiyono (13523147)	Penjaminan kualitas. **[ISIAN FREDERIKO: rincian fitur, pengujian, dan pelaporan temuan]**.

Lingkup platform lebih luas daripada kontribusi individu mahasiswa. Pengembangan repositori proses bisnis, mesin alur kerja, dan formulir dinamis menjadi pekerjaan tim secara keseluruhan. Kontribusi mahasiswa dijelaskan melalui bagian yang dikerjakan serta hubungannya dengan platform, sehingga penambahan fitur peran, riwayat, atau dasbor tidak diartikan sebagai pembangunan seluruh sistem oleh mahasiswa.

II.4 Deskripsi Pekerjaan

II.4.1 Pemahaman Kebutuhan dan Kode Aplikasi

Tahap awal dilakukan dengan mengikuti penjelasan proyek, mempelajari alur kerja sistem, dan menelaah struktur kode antarmuka serta layanan aplikasi. Pada tahap ini, mahasiswa juga mempelajari teknologi yang digunakan dalam proyek (seperti Vue), pengelolaan keadaan aplikasi, dan teknologi penyimpanan data yang digunakan dalam repositori.

II.4.2 Pengembangan Antarmuka dan Integrasi Data

Pekerjaan antarmuka dimulai dari pembuatan halaman dasbor dan komponen penyajian informasi. Data simulasi digunakan untuk mengembangkan tampilan sebelum seluruh layanan tersedia. Pekerjaan dilanjutkan dengan halaman daftar,

pembuatan, detail, dan penyuntingan peran, serta penyajian riwayat alur kerja. Integrasi dilakukan dengan menyesuaikan permintaan dan respons API yang digunakan setiap halaman.

II.4.3 Pengembangan Layanan dan Akses Data

Pada layanan aplikasi, pekerjaan mencakup penanganan permintaan pengelolaan peran, penyediaan data pengguna, pengaturan hak akses, dan pengambilan riwayat proses. Pengembangan juga melibatkan penyesuaian data awal, penamaan atribut, dan pesan kesalahan agar perilaku antarmuka sesuai dengan hasil pemrosesan layanan.

II.4.4 Pengujian dan Perbaikan

Mahasiswa pengembang menyusun pengujian komponen untuk halaman pengelolaan peran dan riwayat alur kerja. Perbaikan dilakukan terhadap masalah tampilan, navigasi, data yang belum diperbarui, serta penanganan kegagalan layanan. **[ISIAN FREDERIKO: jelaskan tahapan pengujian QA dan hubungan tindak lanjut temuannya dengan pekerjaan pengembang]**.

II.4.5 Adaptasi Teknologi dan Perancangan Lanjutan

Pergantian teknologi pada Agustus diikuti pembelajaran Go, penyiapan lingkungan layanan baru, dan pemindahan fitur pengelolaan peran. Pada akhir periode, pekerjaan juga mencakup penyiapan Docker untuk pengembangan lokal dan pembuatan rancangan layar pengelolaan dasbor serta *widget* menggunakan Visily.

II.5 Jadwal Kerja

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung pada 22 Juni – 31 Agustus 2026. Mahasiswa bekerja secara *work from office* (WFO) pada Senin sampai Kamis dan *work from home* (WFH) pada Jumat. Rapat mingguan dijadwalkan setiap Selasa pukul 09.30. Tabel II.2 merangkum tahapan pekerjaan pengembangan selama periode tersebut.

Di luar pekerjaan teknis, mahasiswa mengikuti kegiatan internal perusahaan dalam rangka peringatan kemerdekaan pada 18 Agustus. Catatan harian pekerjaan Muhammad Ra'if Alkautsar disajikan pada Lampiran B. **[ISIAN FREDERIKO: lengkapi jadwal QA dan logbook pribadi pada Lampiran C]**.

Tabel II.2 Jadwal kegiatan pengembangan selama kerja praktik

Periode	**Kegiatan**
22 Juni–3 Juli	Orientasi, pembelajaran teknologi, pengembangan dasbor dan data simulasi, serta pendalaman autentikasi dan alur kerja.
6–17 Juli	Implementasi pengelolaan peran, integrasi layanan, penyiapan data awal, dan penyeragaman kode.
20–31 Juli	Pengembangan riwayat alur kerja, perbaikan navigasi dan panduan pengguna, serta pengujian komponen.
3–14 Agustus	Pembelajaran Go dan kerangka kerja web, penyiapan proyek, serta analisis pemindahan fitur.
18–28 Agustus	Adaptasi pengelolaan peran, penyesuaian autentikasi, penyiapan lingkungan lokal, dan rancangan layar.
31 Agustus	Penutupan periode kerja praktik dengan pemaparan dari President Director.

Bab III
Pengembangan Sistem Pengelolaan Alur Kerja

Bab ini menjelaskan gambaran platform proses bisnis yang dikembangkan, hubungan antarmodul, serta arsitektur dan teknologi yang digunakan selama kerja praktik. Pembahasan kemudian menguraikan kontribusi pengembangan pada dasbor, pengelolaan peran dan hak akses, serta riwayat alur kerja, diikuti pengujian, hasil, dan kendala pelaksanaannya.

III.1 Gambaran Umum Platform

III.1.1 Tujuan dan Konsep Pengembangan

Sistem yang dikembangkan merupakan platform pengelolaan proses bisnis berbasis konfigurasi. Kebutuhan yang dituju adalah menghubungkan definisi proses, data yang diperlukan, pihak yang mengerjakan, dan perkembangan pelaksanaannya. Sebagai contoh, suatu pekerjaan dapat dimulai dari pengisian data, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan persetujuan, kemudian diselesaikan oleh pihak yang ditugaskan. Setiap proses dapat mempunyai tahapan serta kebutuhan masukan yang berbeda.

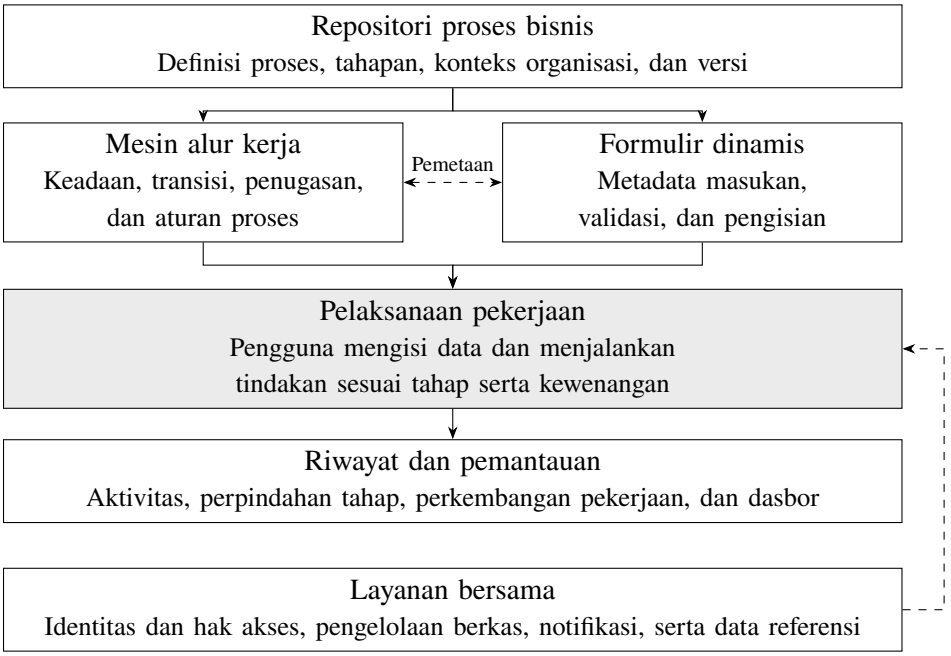
Pendekatan berbasis konfigurasi menempatkan definisi proses dan formulir sebagai bagian yang dapat dikelola melalui aplikasi. Repositori proses bisnis menjadi sumber definisi tahapan, mesin alur kerja mengatur pelaksanaan serta perpindahannya, dan formulir dinamis menyediakan masukan sesuai konteks proses. Rancangan awal memusatkan pelaksanaan pada pengelolaan keadaan dan transisi yang dihubungkan dengan metadata proses serta formulir (Rancangan teknis awal, 2026).

Dalam pembahasan ini, definisi proses dibedakan dari pekerjaan yang menjalankannya. Definisi menjelaskan susunan dan aturan proses, sedangkan satu pekerjaan merupakan pelaksanaan konkret dengan data, keadaan, serta riwayatnya sendiri. Pemisahan tersebut membantu menjelaskan mengapa sistem membutuhkan pengaturan proses sekaligus daftar pekerjaan dan fasilitas pemantauan.

III.1.2 Hubungan Antarmodul

Gambar III.1 memperlihatkan hubungan fungsi utama platform. Repositori proses bisnis menyediakan definisi dan versi yang digunakan sebagai acuan

pelaksanaan. Mesin alur kerja mengatur keadaan, transisi, dan penugasan, sedangkan formulir dinamis menghubungkan kebutuhan data dengan tahapan pekerjaan. Riwayat dan dasbor menyajikan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan proses.



Gambar III.1 Hubungan fungsi utama dalam rancangan platform proses bisnis

Layanan identitas dan hak akses menentukan pengguna yang dapat mengakses fungsi tertentu serta tindakan yang tersedia baginya. Pengelolaan berkas menyediakan lampiran dan dokumen pendukung. Notifikasi membantu menyampaikan informasi aktivitas atau perubahan, sedangkan data referensi menyediakan nilai yang digunakan bersama. Bagian-bagian tersebut menjadi layanan lintas modul sehingga fitur baru perlu mengikuti mekanisme yang telah disediakan aplikasi.

Pada implementasi tahap awal, hubungan antarmodul terlihat melalui rute layanan proses bisnis, alur kerja, formulir, autentikasi, dan pengelolaan berkas. Repositori data relasional mendukung proses serta riwayat, sedangkan model dokumen digunakan untuk skema formulir dan nilai isian (PT Akhdani Reka Solusi, 2026a). Dengan demikian, pembahasan platform mencakup hubungan antara konfigurasi, pelaksanaan, dan data yang dihasilkan, di samping antarmuka yang digunakan untuk mengaksesnya.

III.1.3 Contoh Alur Penggunaan

Sebagai ilustrasi yang telah digeneralisasi, pelaksanaan suatu proses dapat dijelaskan melalui urutan berikut:

1) Pengelola menyiapkan definisi proses, tahapan, peran pelaksana, serta kebutuhan formulir. Konfigurasi yang dipublikasikan menjadi acuan pelaksanaan.

2) Pengguna membuat pekerjaan berdasarkan proses yang tersedia dan mengisi data yang diperlukan pada tahap awal.

3) Pekerjaan diproses oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Tindakan yang tersedia mengikuti konfigurasi tahap, misalnya mengirim, menyetujui, menolak, atau mengembalikan pekerjaan.

4) Perubahan keadaan dicatat bersama konteks aktivitas dan pelaksananya. Data tersebut dapat digunakan untuk menelusuri jalannya pekerjaan.

5) Pengguna memantau keadaan pekerjaan melalui daftar, riwayat, dan dasbor. Penyajian informasi disesuaikan dengan fungsi serta hak akses pengguna.

Urutan tersebut menggambarkan keterkaitan modul dalam rancangan platform. Rincian tindakan setiap proses tetap bergantung pada konfigurasi yang disediakan.

III.1.4 Cakupan Platform dan Kontribusi Mahasiswa

Tabel III.1 menghubungkan bagian platform dengan pekerjaan pengembangan Ra'if. Tabel ini melengkapi pembagian tugas pada Bab II dengan memperlihatkan letak kontribusi individu terhadap sistem yang lebih luas.

Tabel III.1 Cakupan platform dan hubungan dengan pekerjaan pengembangan mahasiswa

Bagian platform	**Fungsi dalam sistem**	**Keterkaitan dengan pekerjaan Ra'if**
Repositori proses bisnis	Menyimpan definisi, tahapan, hubungan, dan versi proses.	Mempelajari struktur proses serta mengintegrasikan penyajian riwayat pada konteks pekerjaan yang dipilih.
Mesin alur kerja	Mengatur keadaan, perpindahan tahap, dan penugasan pada pelaksanaan pekerjaan.	Mengembangkan pengambilan dan tampilan riwayat, termasuk pelaksana, komentar, dan transisi.

Cakupan platform dan kontribusi (lanjutan)

Bagian platform	**Fungsi dalam sistem**	**Keterkaitan dengan pekerjaan Ra'if**
Formulir dinamis	Mengelola skema masukan, validasi, dan nilai isian sesuai kebutuhan proses.	Memahami hubungannya dengan proses. Pengembangan mesin formulir menjadi bagian pekerjaan tim secara keseluruhan.
Identitas dan hak akses	Mengelola autentikasi, peran, hubungan pengguna, dan kewenangan.	Mengembangkan pengelolaan peran dan hak akses serta mengadaptasi pengambilan peran pada layanan baru.
Dasbor dan pemantauan	Menyajikan ringkasan serta perkembangan pekerjaan.	Mengembangkan halaman dengan layanan simulasi dan menyusun rancangan layar dasbor serta komponen visual lanjutan.
Berkas dan fitur pendukung	Menyediakan lampiran, panduan, notifikasi, dan fasilitas umum aplikasi.	Memperbaiki akses panduan pengguna, navigasi, konfirmasi keluar, dan sejumlah komponen pendukung.

Frederiko berada pada fungsi QA dalam tim proyek yang sama. Hubungan rinci antara pemeriksaan QA, modul yang diuji, dan hasilnya dilengkapi pada bagian kegiatan penjaminan kualitas. Pengujian komponen yang ditulis Ra'if tetap dicatat sebagai bagian pekerjaan pengembang.

III.2 Analisis Permasalahan dan Kebutuhan

III.2.1 Deskripsi Permasalahan

Sistem pengelolaan alur kerja perlu menyajikan informasi yang berbeda sesuai fungsi pengguna. Sebagian informasi ditampilkan sebagai ringkasan pada dasbor, sedangkan informasi lain diperlukan untuk mengatur akses atau menelusuri pelaksanaan suatu pekerjaan. Fitur-fitur tersebut saling berkaitan karena data yang diperoleh dari layanan aplikasi harus ditampilkan dengan konteks dan kewenangan yang sesuai.

Pada tahap awal, pekerjaan dasbor memerlukan komponen visual yang dapat menggunakan data dari layanan tanpa menempatkan seluruh data langsung di dalam komponen. Fitur pengelolaan peran membutuhkan hubungan yang konsisten antara informasi peran, pengguna, dan hak aksesnya. Sementara itu, riwayat proses perlu menjelaskan urutan kejadian beserta pelaksana dan perpindahan tahapnya agar pengguna dapat memahami perkembangan pekerjaan.

Persoalan pengembangan tidak hanya berada pada penambahan halaman atau fitur. Terdapat pula kebutuhan untuk menyeragamkan nama atribut, menyesuaikan struktur respons, mengelola perubahan keadaan halaman, serta menampilkan

pesan ketika permintaan tidak berhasil. Hal-hal tersebut menjadi bagian pekerjaan integrasi dan perbaikan sepanjang pelaksanaan kerja praktik.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan pada Tabel III.2 merangkum fungsi yang berkaitan dengan penugasan pengembangan mahasiswa dalam cakupan platform pada Tabel III.1. Pengelompokan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kebutuhan dan implementasinya tanpa mencantumkan istilah bisnis internal.

Tabel III.2 Kebutuhan fungsional dalam lingkup pengembangan

Kode	Bagian	Kebutuhan
F-01	Dasbor	Menampilkan ringkasan informasi melalui komponen grafik dan tabel yang memperoleh data dari layanan.
F-02	Pengelolaan peran	Menampilkan daftar, membuat, melihat detail, menyunting, dan menghapus peran.
F-03	Pengguna dan hak akses	Menampilkan pengguna terkait peran dan memperbarui penetapan hak akses.
F-04	Riwayat alur kerja	Menampilkan urutan proses, keadaan, pelaksana, komentar, dan perpindahan tahap suatu pekerjaan.
F-05	Navigasi pendukung	Menyesuaikan tautan kembali, penunjuk lokasi halaman, konfirmasi keluar, serta akses panduan pengguna.

Selain fungsi tersebut, pengembangan memperhatikan kemudahan pemeliharaan dan konsistensi penggunaan. Pemakaian kembali komponen formulir dan tabel membantu mengurangi perbedaan perilaku antarlayar. Penanganan keadaan memuat, data kosong, dan kesalahan membantu pengguna membedakan proses yang masih berjalan dari permintaan yang gagal.

III.3 Perancangan Sistem dan Fitur

III.3.1 Arsitektur dan Teknologi Tahap Awal

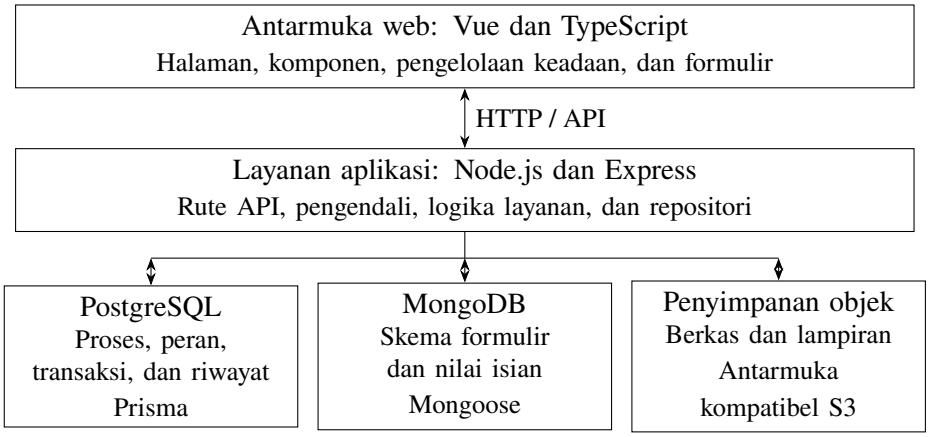
Pada tahap Juni–Juli, antarmuka web dikembangkan dengan Vue dan TypeScript. Vue menyediakan model antarmuka berbasis komponen dan keadaan reaktif (Vue.js, t.t.). Vite digunakan dalam lingkungan pengembangan dan pembangunan antarmuka, Pinia mendukung pengelolaan keadaan bersama, sedangkan FormKit tersedia sebagai bagian ekosistem formulir. Halaman dan komponen berkomunikasi dengan layanan melalui API (*application programming interface*).

Layanan awal menggunakan Node.js dan Express. Express menyediakan

penanganan rute serta *middleware* (Express, t.t.). Kode aplikasi memisahkan penerimaan permintaan, logika layanan, dan akses data melalui pengendali, layanan, serta repositori. Modul proses bisnis, alur kerja, formulir, dan fungsi pendukung menggunakan struktur tersebut untuk menghubungkan tindakan pengguna dengan data aplikasi (PT Akhdani Reka Solusi, 2026a).

Penyimpanan data pada tahap ini mempunyai beberapa tanggung jawab. PostgreSQL digunakan untuk data relasional terkait proses, peran, transaksi pekerjaan, dan riwayat, dengan Prisma sebagai sarana aksesnya. MongoDB digunakan melalui Mongoose untuk skema formulir dan nilai isian yang berbentuk dokumen. Layanan berkas menggunakan antarmuka penyimpanan objek kompatibel S3 untuk mengakses berkas serta lampiran. Pembagian tersebut menjelaskan hubungan antara data terstruktur, data formulir, dan objek berkas dalam aplikasi.

Gambar III.2 memperlihatkan gambaran logis tahap awal yang disarikan dari struktur kode. Diagram menunjukkan peran komponen dan hubungan pertukaran data, tanpa merinci topologi jaringan atau penempatan layanan produksi.



Gambar III.2 Arsitektur logis aplikasi pada tahap Juni–Juli 2026

III.3.2 Penyesuaian Arsitektur dan Teknologi pada Agustus

Perubahan kebutuhan setelah Juli diikuti penggunaan basis kode layanan yang berbeda. Pada akhir Agustus, repositori layanan inti dan layanan identitas mempunyai kode serta dependensi Go tersendiri. Fitur yang dipindahkan perlu mengikuti struktur permintaan, layanan, repositori, dan skema data pada lingkungan tersebut (PT Akhdani Reka Solusi, 2026b).

Implementasi layanan yang diperiksa pada periode ini menggunakan Fiber v2 dan PostgreSQL dengan pustaka `sqlx`. Pustaka `sqlx` menyediakan perluasan fasilitas akses data SQL di Go (Jmoiron, t.t.). Goose digunakan pada pengelolaan

migrasi dan data awal. Pada layanan identitas, Redis berkaitan dengan penyimpanan data autentikasi serta sesi. Antarmuka tetap menggunakan Vue dan TypeScript sehingga perubahan utama yang berkaitan dengan pemindahan fitur berada pada layanan dan akses datanya.

Tabel III.3 merangkum teknologi serta perannya pada kedua tahap. Rincian tahap awal didasarkan pada kode Juni–Juli, sedangkan tahap penyesuaian mengacu pada keadaan repositori selama Agustus. Rancangan platform yang lebih luas dan kelanjutan pengembangan tidak digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh komponen telah selesai dipindahkan selama KP.

Tabel III.3 Perbandingan lingkungan teknologi selama kerja praktik

Bagian	**Juni–Juli**	**Penyesuaian Agustus**
Antarmuka	Vue, TypeScript, Vite, dan Pinia untuk halaman, komponen, pembangunan aplikasi, dan keadaan bersama.	Tetap menggunakan Vue, TypeScript, Vite, dan Pinia pada repositori antarmuka baru.
Formulir	FormKit pada antarmuka; skema dan nilai isian dokumen dikelola oleh layanan formulir.	Dependensi FormKit tersedia pada antarmuka baru. Penyelesaian pemindahan layanan formulir tidak menjadi capaian yang diklaim pada pekerjaan ini.
Layanan	Node.js dan Express, dengan pemisahan rute, pengendali, layanan, dan repositori.	Go dan Fiber v2 pada layanan inti serta layanan identitas; fitur diadaptasi mengikuti struktur yang tersedia.
Data relasional	PostgreSQL dengan Prisma untuk akses data proses, peran, dan transaksi terkait.	PostgreSQL dengan `sqlx`; Goose untuk pengelolaan migrasi dan data awal.
Data dokumen	MongoDB dan Mongoose untuk skema formulir serta nilai isian.	Penggunaannya pada layanan Go selama Agustus belum terkonfirmasi dari bagian kode yang menjadi acuan pemindahan fitur.
Berkas	Antarmuka penyimpanan objek kompatibel S3 untuk berkas serta lampiran.	Pekerjaan mahasiswa berfokus pada adaptasi peran dan akses data; pemindahan penyimpanan berkas tidak dinyatakan selesai.
Cache dan sesi	Redis tidak tercantum sebagai dependensi utama layanan awal yang diperiksa.	Redis pada layanan identitas untuk data autentikasi dan sesi.

Di luar teknologi aplikasi, Git digunakan untuk mengelola perubahan kode, sedangkan Docker berkaitan dengan penyiapan lingkungan lokal. Vitest dan Vue Test Utils digunakan pada pengujian komponen antarmuka. Konfigurasi

pemeriksaan kualitas kode juga tersedia dalam repositori. Alat-alat tersebut mendukung proses pengembangan dan dibedakan dari komponen yang menjalankan fungsi aplikasi.

Gin, GORM, generik, dan konsep konkurensi Go muncul dalam kegiatan pembelajaran. Penyebutan materi tersebut menjelaskan proses adaptasi mahasiswa; teknologi implementasi fitur pada layanan baru mengikuti kode yang digunakan selama periode KP. Visily digunakan untuk merancang layar pada akhir periode dan tidak menjadi bagian lingkungan eksekusi aplikasi.

III.3.3 Rancangan Pengelolaan Peran

Fitur pengelolaan peran dirancang dalam halaman daftar, pembuatan, detail, dan penyuntingan. Halaman daftar menjadi titik masuk untuk memilih peran atau menambahkan peran baru. Halaman detail menampilkan informasi peran beserta hubungan pengguna dan hak aksesnya. Halaman penyuntingan menyediakan perubahan informasi serta penetapan hak akses.

Formulir yang digunakan pada beberapa halaman disatukan menjadi komponen bersama. Perbedaan antara pembuatan, detail, dan penyuntingan diatur melalui mode penggunaan komponen. Dengan cara ini, perubahan susunan masukan tidak perlu diterapkan secara terpisah pada setiap halaman. Komponen tabel yang tersedia juga digunakan kembali untuk pencarian, pemuatan data, dan pembagian daftar ke beberapa halaman.

Di sisi layanan, penanganan permintaan dipisahkan menjadi lapisan pengendali, layanan, dan repositori. Pengendali menerima masukan, layanan mengatur pemrosesan dan pemeriksaan yang diperlukan, sedangkan repositori mengakses data. Pemisahan ini digunakan kembali saat fitur diadaptasi ke layanan berbasis Go.

III.3.4 Rancangan Riwayat Alur Kerja

Riwayat disajikan sebagai urutan kejadian yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Informasi yang ditampilkan meliputi tahapan, keadaan proses, komentar, dan pelaksana. Perpindahan antara tahap turut ditampilkan agar pengguna dapat membedakan aktivitas pada suatu tahap dari perubahan tahap itu sendiri.

Data yang diterima dari layanan perlu disiapkan menjadi urutan elemen tampilan. Dalam pengolahan tersebut, elemen aktivitas dan elemen transisi dibedakan agar masing-masing memiliki penyajian yang sesuai. Halaman juga menyediakan keadaan kosong ketika riwayat belum tersedia serta navigasi kembali ke daftar pekerjaan.

III.4 Proses Pengembangan

III.4.1 Pengembangan Dasbor

Pekerjaan awal dilakukan dengan membuat halaman dasbor dan komponen grafik. Pada 23 Juni, pengembangan dimulai dari kerangka tiga halaman. Selanjutnya, komponen diperbarui agar memperoleh data melalui layanan simulasi atau *mock API*. Pemisahan tersebut memungkinkan bentuk respons dan alur pengambilan data dikembangkan tanpa menunggu seluruh layanan bisnis tersedia.

Pada tahap berikutnya, fungsi pengambilan data dipindahkan ke layanan yang dapat digunakan komponen. Rute dan menu diperbaiki agar halaman dapat diakses melalui navigasi aplikasi. Komponen tanggal dan pilihan pada bagian atas halaman juga ditambahkan untuk melengkapi interaksi dasbor. Selama proses ini, mahasiswa mempelajari penggunaan Pinia dan menyesuaikan cara pengelolaan keadaan dengan pola aplikasi.

Hasil tahap ini adalah halaman dan komponen dasbor yang menggunakan data simulasi melalui pemanggilan layanan. Hasil tersebut menjadi bagian dari pengembangan antarmuka. Namun, penggunaan data simulasi belum menunjukkan bahwa seluruh sumber data operasional telah terhubung atau berfungsi.

III.4.2 Pengembangan Pengelolaan Peran dan Hak Akses

Pengembangan antarmuka pengelolaan peran dimulai pada 6 Juli. Halaman yang dibuat meliputi daftar, pembuatan, detail, dan penyuntingan peran. Pada tahap awal, halaman menggunakan layanan simulasi. Setelah struktur layanan tersedia, pemanggilan data disesuaikan dengan implementasi layanan aplikasi.

Pada sisi layanan, pekerjaan mencakup fungsi daftar dan detail peran, pembuatan, pembaruan, penghapusan, serta penyediaan data pengguna dan hak akses. Implementasi dilengkapi penanganan peran yang tidak ditemukan dan kode peran yang sudah digunakan. Data awal peran juga disiapkan agar lingkungan pengembangan memiliki data yang diperlukan untuk mencoba fitur.

Selama integrasi, formulir pada beberapa halaman disatukan agar struktur masukan dan tindakannya konsisten. Pemanggilan data yang sebelumnya menggunakan mekanisme kueri tertentu disesuaikan menjadi pemanggilan asinkron sesuai pola yang digunakan tim. Penamaan rute, komponen, dan atribut diperbaiki untuk mengurangi perbedaan antara antarmuka dan layanan.

Pada akhir Juli, tampilan detail dan penyuntingan diperbarui menggunakan tab. Perbaikan juga dilakukan ketika informasi hak akses pada halaman detail masih menampilkan data lama. Persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan

permintaan pembaruan perlu diikuti pemuatan keadaan yang benar ketika pengguna kembali melihat detail peran.

III.4.3 Integrasi Riwayat Alur Kerja

Pengembangan riwayat alur kerja dilakukan dengan menghubungkan halaman antarmuka ke layanan pengambilan riwayat. Integrasi awal dilanjutkan dengan penyesuaian sumber data dan struktur respons. Informasi komentar, pelaksana, dan unit pelaksana ditambahkan agar setiap kejadian memiliki konteks yang lebih jelas.

Perbaikan berikutnya menyangkut judul pekerjaan, penunjuk lokasi halaman atau *breadcrumb*, dan tujuan tombol kembali. Penyajian riwayat juga perlu mengikuti keadaan pekerjaan; tindakan pemrosesan disembunyikan ketika pekerjaan telah selesai. Perubahan tersebut menghubungkan informasi keadaan dari layanan dengan tindakan yang tersedia pada antarmuka.

Pada 30 Juli, informasi transisi ditambahkan pada layanan dan tampilan riwayat. Elemen transisi menunjukkan perpindahan tahap, sedangkan elemen aktivitas menampilkan pelaksanaan pada tahap terkait. Penambahan ini kemudian menjadi salah satu perilaku yang diperiksa dalam pengujian komponen riwayat.

III.4.4 Perbaikan Fitur Pendukung

Selain fitur utama, pekerjaan mencakup penyesuaian panduan pengguna agar dapat dibuka melalui tab baru, perubahan referensi berkas menjadi kunci penyimpanan, dan penambahan konfirmasi keluar. Perbaikan dilakukan pula pada pesan kesalahan agar pengguna memperoleh penjelasan yang sesuai dengan kegagalan pemrosesan layanan.

Atribut penanda elemen ditambahkan pada sejumlah komponen untuk membantu pemilihan elemen pada pengujian. Pekerjaan perapian kode meliputi format, konsistensi nama, dan pemakaian kembali komponen penanda status. Walaupun tidak menambah fungsi bisnis baru, perubahan tersebut membantu pemeliharaan dan pemeriksaan fitur yang dikerjakan bersama.

III.4.5 Adaptasi ke Layanan Berbasis Go

Pada awal Agustus, pekerjaan beralih pada pembelajaran Go. Materi yang dipelajari meliputi tipe data, struktur, antarmuka, komposisi, alur kontrol, dan konkurensi. Pembelajaran juga mencakup kerangka kerja web, penanganan permintaan, serta *middleware*. Setelah itu, mahasiswa menyiapkan proyek lokal dan menelaah struktur kode layanan yang baru.

Pemindahan fitur pengelolaan peran dilakukan dengan memetakan kebutuhan yang sebelumnya tersedia pada layanan Node.js ke struktur pengendali, layanan, dan repositori di Go. Penyesuaian mencakup data permintaan, hubungan pengguna dan peran, pengaturan hak akses, serta data awal. Pada 24 Agustus, perubahan fitur pengelolaan peran dan data awal dicatat dalam repositori layanan baru.

Pada 25 Agustus, fungsi pengambilan peran pengguna disesuaikan dengan skema data baru. Pengujian integrasi juga ditambahkan untuk membandingkan hasil fungsi tersebut dengan hasil kueri serta memeriksa pengguna tanpa peran. Pada 26 Agustus, dependensi pengandar basis data yang tidak lagi digunakan dihapus. Pekerjaan ini menunjukkan bahwa adaptasi melibatkan penyesuaian akses data dan dependensi, selain pemindahan struktur kode.

III.4.6 Perancangan Layar Dasbor Lanjutan

Pada akhir periode, mahasiswa mempelajari kebutuhan pengelolaan dasbor dan membuat rancangan layar menggunakan Visily. Layar yang dirancang meliputi daftar proses, daftar dasbor, pembuatan dasbor, pengaturan *widget*, serta pembuatan komponen tabular dan non-tabular. Keluaran tahap ini berupa rancangan antarmuka untuk mendukung pembahasan pengembangan berikutnya.

III.5 Pengujian dan Hasil Pekerjaan

III.5.1 Pengujian Komponen

Pengujian komponen disusun menggunakan Vitest dan Vue Test Utils. Vitest menyediakan fasilitas menjalankan pengujian pada lingkungan pengembangan berbasis Vite (Vitest, t.t.). Pada pengujian halaman, layanan dan sejumlah komponen diganti dengan *mock* atau *stub* agar perilaku halaman dapat diperiksa secara terpisah.

Enam berkas pengujian ditambahkan untuk halaman pembuatan, detail, penyuntingan, formulir bersama, daftar peran, dan riwayat alur kerja. Tabel III.4 merangkum perilaku yang dituliskan dalam kasus uji. Pengujian yang disusun mahasiswa pengembang merupakan bagian kontribusi pengembangan dan dibedakan dari kegiatan QA yang perlu dilengkapi Frederiko.

Kasus uji integrasi pengambilan peran pada layanan Go memerlukan koneksi basis data. Keberadaan berkas pengujian tersebut menunjukkan penyiapan pemeriksaan fungsi; hasil pelaksanaannya perlu dibedakan dari sekadar tersedianya kode uji. Laporan ini tidak mencantumkan persentase cakupan atau angka kelulusan pengujian karena rekaman hasilnya belum tersedia.

Tabel III.4 Lingkup kasus uji komponen yang disusun

Bagian	Perilaku yang diperiksa
Pembuatan peran	Validasi masukan kosong, pengiriman data, serta penanganan kegagalan layanan.
Detail peran	Keadaan memuat, pemuatan informasi dan tabel, serta kegagalan pengambilan data.
Penyuntingan peran	Pemuatan data awal, validasi nama dan kode, pembaruan hak akses, dan kegagalan pembaruan.
Formulir bersama	Perbedaan mode, perubahan masukan, pengiriman formulir, dan pembatalan.
Daftar peran	Konfigurasi kolom, pengambilan daftar, navigasi, serta penghapusan yang berhasil dan gagal.
Riwayat alur kerja	Data kosong, penyajian aktivitas dan transisi, navigasi kembali, serta kegagalan pengambilan riwayat.

III.5.2 Hasil Pengembangan

Hasil pekerjaan meliputi antarmuka dasbor berbasis layanan simulasi, fitur pengelolaan peran pada antarmuka dan layanan awal, riwayat alur kerja yang memuat aktivitas serta transisi, dan kumpulan pengujian komponen. Setelah pergantian teknologi, dihasilkan pula implementasi pengelolaan peran serta penyesuaian pengambilan peran pengguna pada layanan Go. Rancangan layar pengelolaan dasbor menjadi keluaran perancangan pada akhir periode.

Hasil-hasil tersebut merupakan bagian dari sistem yang dikembangkan bersama tim. Dasbor awal masih menggunakan data simulasi, sedangkan rancangan layar akhir belum dinyatakan sebagai antarmuka yang telah diimplementasikan. Penyelesaian keseluruhan sistem dan penerimaan pengguna berada di luar klaim capaian bagian pekerjaan ini.

III.5.3 Kegiatan Penjaminan Kualitas

[ISIAN FREDERIKO: uraikan pendekatan pengujian, fitur yang diperiksa, contoh kasus uji yang telah dianonimkan, temuan, pengujian ulang, hasil, dan umpan balik yang benar-benar diperoleh].

III.6 Kendala dan Penyelesaiannya

Kendala pertama adalah penyelarasan bentuk data antara antarmuka dan layanan. Perubahan nama atribut dan struktur respons memengaruhi formulir, tabel, serta penyajian riwayat. Penanganannya dilakukan dengan menyesuaikan pemetaan data pada bagian terkait dan menyeragamkan penamaan agar perubahan

tidak berhenti pada satu lapisan saja.

Kendala kedua berkaitan dengan pemeliharaan keadaan halaman. Data hak akses yang belum diperbarui pada halaman detail dan perbedaan navigasi riwayat menunjukkan perlunya memeriksa rangkaian interaksi pengguna, bukan hanya keberhasilan satu permintaan. Perbaikan diarahkan pada pemuatan ulang data, penyelarasan tujuan navigasi, dan pengujian perilaku halaman.

Kendala berikutnya adalah pergantian teknologi di tengah pelaksanaan. Mahasiswa perlu mempelajari bahasa dan pustaka baru sebelum dapat memindahkan fitur. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui pembelajaran dasar Go, percobaan layanan sederhana, penyiapan lingkungan proyek, dan pemetaan kembali fitur pengelolaan peran. Penyesuaian tersebut juga memerlukan pemahaman skema data yang berubah.

Dalam penyusunan pengujian, ketergantungan antarkomponen menjadi pertimbangan. Komponen pengganti digunakan untuk membatasi lingkup pemeriksaan halaman, sedangkan pengujian integrasi tetap membutuhkan lingkungan basis data. Pemisahan ini membantu memperjelas bagian yang diperiksa oleh masing-masing jenis pengujian.

Bab IV
Penutup

Bab ini merangkum hasil kerja praktik di PT Akhdani Reka Solusi serta pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaannya. Evaluasi dan saran disusun berdasarkan pengalaman pengembangan, koordinasi pekerjaan, dan penyesuaian terhadap perubahan teknologi.

IV.1 Kesimpulan

Platform yang menjadi konteks pekerjaan menghubungkan definisi proses, formulir dinamis, pelaksanaan alur kerja, dan pemantauan. Dalam cakupan tersebut, pekerjaan mahasiswa berkontribusi pada penyajian informasi, pengaturan peran, serta penelusuran pelaksanaan proses. Hubungan ini menempatkan hasil individu sebagai bagian dari pengembangan platform oleh tim proyek.

Pelaksanaan kerja praktik pada 22 Juni – 31 Agustus 2026 menghasilkan kontribusi pada beberapa bagian sistem pengelolaan alur kerja. Kesimpulan dari pekerjaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Antarmuka dasbor dikembangkan menggunakan komponen yang memperoleh data melalui layanan simulasi. Pemisahan sumber data dan tampilan memungkinkan pengembangan halaman dilakukan secara bertahap.

2) Fitur pengelolaan peran dikembangkan pada antarmuka dan layanan aplikasi, termasuk pengelolaan informasi peran, pengguna terkait, serta hak akses. Integrasi fitur memerlukan penyesuaian bentuk data dan penyeragaman penamaan pada beberapa lapisan aplikasi.

3) Riwayat alur kerja diintegrasikan dengan layanan dan dilengkapi informasi aktivitas, pelaksana, komentar, serta transisi. Perbaikan navigasi dan penyajian keadaan pekerjaan menjadi bagian penting agar informasi tersebut dapat digunakan dengan jelas.

4) Pengujian komponen disusun untuk memeriksa perilaku halaman pengelolaan peran dan riwayat. Kasus uji mencakup interaksi, validasi, kondisi kosong, serta kegagalan layanan.

5) Pergantian teknologi diikuti pembelajaran Go dan adaptasi fitur pengelolaan peran serta pengambilan peran pengguna pada layanan baru. Kegiatan tersebut

memperlihatkan pentingnya pemahaman perilaku fitur dan struktur data dalam proses pemindahan implementasi.

[ISIAN FREDERIKO: kesimpulan kegiatan dan hasil penjaminan kualitas].

Di samping hasil teknis, kerja praktik memberikan pengalaman bekerja dengan tugas yang berubah, mempelajari kode tim, dan menyampaikan perkembangan dalam koordinasi mingguan. Dasbor dengan data simulasi dan rancangan layar akhir tetap dibedakan dari fitur yang telah terhubung ke layanan nyata. Capaian mahasiswa merupakan bagian dari pekerjaan proyek secara keseluruhan.

IV.2 Evaluasi Diri

IV.2.1 Muhammad Ra'if Alkautsar

Pekerjaan pengembangan memberikan latihan untuk menelusuri suatu fitur dari antarmuka sampai akses data. Pada awal pelaksanaan, perhatian lebih banyak diarahkan pada pembuatan tampilan. Ketika pekerjaan berkembang menjadi integrasi, diperlukan pemahaman yang lebih lengkap mengenai struktur respons, validasi masukan, serta pengelolaan keadaan halaman. Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk membiasakan pemeriksaan alur fitur secara menyeluruh sebelum melakukan perubahan.

Perbaikan penamaan dan komponen bersama juga memberikan pelajaran mengenai pemeliharaan kode tim. Perubahan kecil pada atribut atau pola pemanggilan data dapat memengaruhi beberapa halaman sekaligus. Untuk pekerjaan berikutnya, pemetaan dampak perubahan dan pencatatan keputusan teknis perlu dilakukan lebih awal agar penyesuaian tidak berulang pada bagian yang berbeda.

Pengujian komponen disusun menjelang akhir tahap pengembangan awal. Pengalaman ini menunjukkan kesempatan perbaikan dalam cara bekerja, yaitu menyusun kasus uji sejak kebutuhan fitur dipahami. Dengan demikian, keadaan gagal dan data kosong dapat dipertimbangkan bersama alur penggunaan utama, bukan setelah implementasi hampir selesai.

Pergantian teknologi menjadi latihan adaptasi yang penting. Pembelajaran dasar Go membantu memahami kode baru, tetapi kegiatan pemindahan fitur tetap membutuhkan penelaahan struktur layanan dan skema data. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, latihan yang berkaitan langsung dengan tugas perlu dipadukan dengan pencatatan konsep dan hasil percobaan secara teratur.

IV.2.2 Frederiko Eldad Mugiyono

[ISIAN FREDERIKO: evaluasi kemampuan pengujian, komunikasi temuan, pengujian ulang, profesionalisme, serta hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan pengalaman pribadi].

IV.3 Saran

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik, terdapat beberapa saran untuk pengembangan dan cara kerja selanjutnya:

1) Kesepakatan bentuk permintaan dan respons layanan sebaiknya dicatat sebelum integrasi, terutama ketika atribut atau skema data berubah. Catatan tersebut membantu menyelaraskan pekerjaan antarmuka, layanan, dan pengujian.
2) Kasus uji sebaiknya disusun bersamaan dengan pemahaman kebutuhan fitur. Pengujian perlu mencakup keadaan gagal, data kosong, dan rangkaian navigasi selain alur penggunaan utama.
3) Pergantian teknologi sebaiknya disertai pemetaan perilaku fitur yang harus dipertahankan, bagian yang berubah, serta kebutuhan lingkungan pengembangan. Pemetaan ini membantu membedakan pemindahan fitur dari penambahan kebutuhan baru.
4) Catatan kegiatan dan keputusan teknis perlu diperbarui secara rutin. Selain membantu laporan kemajuan, catatan tersebut memudahkan penelusuran hasil dan penyampaian pekerjaan kepada anggota tim berikutnya.

Referensi

Express. t.t. “Express: Node.js Web Application Framework.” Diakses 10 November 2026. https://expressjs.com/.

Jmoiron. t.t. “sqlx.” *Go Packages*. Diakses 10 November 2026. https://pkg.go.dev/github.com/jmoiron/sqlx.

PT Akhdani Reka Solusi. t.t.a. *Company Profile Onboarding*. Materi internal perusahaan, khususnya bagian bidang layanan dan struktur organisasi.

PT Akhdani Reka Solusi. t.t.b. *Culture & Core Value*. Materi internal perusahaan.

PT Akhdani Reka Solusi. 2026a. [Kode sumber dan konfigurasi aplikasi pada periode Juni–Juli 2026; identitas repositori disamarkan]. Artefak pengembangan internal.

PT Akhdani Reka Solusi. 2026b. [Kode sumber dan konfigurasi layanan serta antarmuka pada periode Agustus 2026; identitas repositori disamarkan]. Artefak pengembangan internal.

[Rancangan teknis platform proses bisnis, mesin alur kerja, dan formulir dinamis; identitas proyek disamarkan]. 2026. Dokumen riset dan rancangan teknis awal, 7 Juni. Dokumen internal.

[Bagan organisasi tim proyek; identitas proyek disamarkan]. t.t. Dokumen gambar dan diagram internal, hlm. 10.

Vitest. t.t. “Getting Started.” Diakses 10 November 2026. https://vitest.dev/guide/.

Vue.js. t.t. “Introduction.” Diakses 10 November 2026. https://vuejs.org/guide/introduction.html.

Lampiran A
Kerangka Acuan Kerja Praktik

1. Tujuan Pekerjaan

Kerja praktik bertujuan membantu PT Akhdani Reka Solusi dalam pengembangan dan penjaminan kualitas sistem pengelolaan alur kerja berbasis web. Mahasiswa berkontribusi pada fitur yang ditugaskan serta mempelajari proses kerja, komunikasi, dan tanggung jawab profesional dalam tim perangkat lunak.

Tujuan teknis pekerjaan meliputi pengembangan dasbor, pengelolaan peran dan hak akses, penyajian riwayat proses, serta pemeriksaan perilaku fitur. Pelaksanaan juga mencakup penyesuaian implementasi ketika terjadi perubahan kebutuhan dan teknologi layanan aplikasi.

2. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan mahasiswa pengembang meliputi:

a) mempelajari kebutuhan fitur, struktur kode, dan alur data pada aplikasi;

b) mengembangkan komponen serta halaman dasbor menggunakan layanan data simulasi;

c) mengembangkan antarmuka dan layanan pengelolaan peran, pengguna terkait, serta hak akses;

d) mengintegrasikan riwayat alur kerja dan memperbaiki penyajian aktivitas, pelaksana, komentar, serta transisi;

e) melakukan perbaikan navigasi, penanganan kesalahan, konsistensi penamaan, dan komponen pendukung;

f) menyusun pengujian komponen dan pemeriksaan akses data sesuai kebutuhan fitur; dan

g) mempelajari teknologi baru, mengadaptasi fitur ke layanan Go, serta menyusun rancangan layar pengelolaan dasbor.

Lingkup mahasiswa penjaminan kualitas adalah pemeriksaan kualitas fitur yang ditugaskan. **[ISIAN FREDERIKO: fitur yang menjadi tanggung jawab QA, jenis pengujian, pencatatan temuan, dan pengujian ulang]**.

3. Hasil Pekerjaan

Hasil yang ditargetkan adalah perubahan kode dan rancangan pada bagian sistem yang menjadi penugasan mahasiswa. Keluaran meliputi antarmuka dasbor dengan layanan simulasi, fitur pengelolaan peran, riwayat alur kerja, perbaikan fitur pendukung, serta

kasus uji untuk bagian yang dikembangkan. Untuk penyesuaian teknologi, keluaran berupa adaptasi pengelolaan peran dan akses data pada layanan baru serta rancangan layar pengelolaan dasbor.

Hasil disampaikan melalui repositori dan sarana kerja yang digunakan tim. Catatan kegiatan dituangkan dalam logbook, sedangkan rangkuman pelaksanaan disusun dalam laporan akhir. **[ISIAN FREDERIKO: keluaran QA berupa kasus uji, catatan temuan, laporan pemeriksaan, atau artefak lain sesuai penugasan]**.

4. Batasan

a) Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan selama periode kerja praktik dan tidak bertanggung jawab atas keseluruhan proyek.

b) Implementasi mengikuti struktur kode, konvensi, dan lingkungan pengembangan yang disediakan atau ditentukan tim.

c) Penyelesaian suatu perubahan kode tidak dengan sendirinya menyatakan seluruh sistem selesai, siap produksi, atau diterima pengguna.

d) Data simulasi digunakan untuk pengembangan tampilan dan pengujian yang memerlukan pengganti layanan.

e) Penyesuaian kebutuhan dan teknologi dapat mengubah urutan maupun lingkup tugas dengan mengikuti arahan tim.

f) Identitas klien, nama proyek internal, kredensial, dan rincian teknis rahasia tidak dimuat dalam dokumen akademik. Ilustrasi menggunakan penyederhanaan dan data contoh.

5. Asumsi

Pelaksanaan pekerjaan bergantung pada tersedianya penugasan, akses kode, lingkungan pengembangan, dan arahan dari tim perusahaan. Mahasiswa memerlukan kesempatan berkoordinasi untuk memahami kebutuhan serta menindaklanjuti perubahan. Pemeriksaan integrasi yang menggunakan basis data bergantung pada ketersediaan lingkungan dan data pengujian yang sesuai.

Kerja praktik dilaksanakan pada 22 Juni – 31 Agustus 2026. Pola kerja reguler adalah WFO pada Senin sampai Kamis dan WFH pada Jumat. Kegiatan khusus mengikuti pengaturan perusahaan dan dicatat pada logbook.

6. Metodologi Pekerjaan

Pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan fitur. Tahapan yang digunakan adalah:

i) memahami tugas, kebutuhan, dan struktur kode yang berkaitan;

ii) merancang perubahan antarmuka, alur data, dan pembagian komponen;

iii) mengimplementasikan perubahan serta mengintegrasikannya dengan bagian aplikasi lain;

iv) menyiapkan pemeriksaan dan memperbaiki perilaku yang belum sesuai; serta

v) menyampaikan perkembangan, menindaklanjuti arahan, dan mencatat hasil kegiatan.

Ketika teknologi berubah, tahapan diawali kembali dengan pembelajaran dan penyiapan lingkungan, kemudian dilanjutkan pemetaan serta adaptasi fitur. Pendekatan QA yang digunakan perlu dilengkapi berdasarkan pelaksanaan oleh mahasiswa terkait: **[ISIAN FREDERIKO: metode dan tahapan pengujian]**.

7. Lingkungan Pengembangan

Pada tahap awal, antarmuka dikembangkan menggunakan Vue dan TypeScript, dengan Node.js serta Express pada layanan aplikasi. Bagian data relasional menggunakan PostgreSQL dan Prisma; lingkungan repositori juga memuat komponen MongoDB. Pengujian komponen menggunakan Vitest dan Vue Test Utils.

Pada tahap penyesuaian Agustus, layanan menggunakan Go, Fiber v2, dan `sqlx`, dengan mekanisme migrasi serta data awal yang mengikuti struktur proyek baru. Git digunakan untuk pengelolaan perubahan, Docker untuk pekerjaan penyiapan lingkungan lokal, dan Visily untuk rancangan layar pada akhir periode. Komunikasi penugasan menggunakan WhatsApp atau Microsoft 365.

[ISIAN: spesifikasi perangkat pengembangan Ra'if jika disyaratkan]. **[ISIAN FREDERIKO: spesifikasi perangkat dan alat pengujian yang digunakan]**.

8. Jadwal

Periode kerja praktik adalah 22 Juni – 31 Agustus 2026. Tabel A.1 menunjukkan pengelompokan tahapan pengembangan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan. Minggu 1 dimulai pada 22 Juni; minggu 6 berakhir pada 31 Juli; minggu 7–10 mencakup 3–28 Agustus. Aktivitas 31 Agustus masih perlu dilengkapi.

Tabel A.1 Jadwal tahapan pekerjaan pengembangan

Tahapan / minggu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orientasi dan dasbor	■	■								
Pengelolaan peran			■	■	■	■				
Riwayat dan fitur pendukung					■	■				
Pengujian komponen						■				
Pembelajaran Go							■	■		
Adaptasi layanan dan lingkungan								■	■	■
Rancangan layar lanjutan										■

Jadwal awal berfokus pada aplikasi dengan layanan Node.js. Perubahan kebutuhan setelah Juli diikuti pembelajaran Go dan adaptasi fitur selama Agustus. Penanda pada tabel menggambarkan kelompok waktu kegiatan, bukan pernyataan bahwa setiap tahap telah selesai sepenuhnya pada akhir minggu tersebut. **[ISIAN FREDERIKO: tambahkan tahapan dan rentang jadwal QA]**.

9. Penugasan Staf

a) Gita Marshelina, *Project Manager*, menjadi pembimbing perusahaan dan penanda tangan persetujuan kerangka acuan kerja praktik.

b) Muhammad Usgan, *Senior*, mendampingi pekerjaan teknis mahasiswa.

c) Muhammad Ra'if Alkautsar (13523011), *Software Engineer Intern*, mengerjakan pengembangan antarmuka, layanan, integrasi, pengujian komponen, dan adaptasi fitur sesuai penugasan.

d) Frederiko Eldad Mugiyono (13523147), *Quality Assurance Intern*, mengerjakan penjaminan kualitas. **[ISIAN FREDERIKO: rincian tanggung jawab]**.

Pembimbing akademik adalah Dr. Maya Nabila, S.Si., M.Si. dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung.

10. Mekanisme Pengendalian dan Pemantauan

Tugas atau tiket berkaitan dengan fitur sistem disampaikan melalui WhatsApp atau Microsoft 365. Rapat mingguan dilaksanakan setiap Selasa pukul 09.30 untuk membahas perkembangan dan kebutuhan koordinasi. Perubahan kode dikelola melalui Git, sedangkan kegiatan serta hasil harian dicatat dalam logbook.

Pemantauan diarahkan pada kesesuaian pekerjaan dengan tugas, masalah yang menghambat, dan penyesuaian yang diperlukan. Penyampaian hasil akhir meliputi laporan serta logbook kerja praktik. **[ISIAN: jadwal presentasi atau penyerahan akhir apabila ditetapkan perusahaan atau program studi]**.

11. Pengelolaan Risiko

Risiko pekerjaan meliputi perubahan kebutuhan, perbedaan struktur data antarlapisan, pergantian teknologi, serta ketergantungan pada lingkungan pengujian. Penanganannya dilakukan melalui klarifikasi tugas, penyesuaian pemetaan data, pembelajaran bertahap, dan pemisahan pengujian komponen dari pemeriksaan yang memerlukan layanan nyata. Risiko pengungkapan informasi ditangani melalui anonimisasi dokumen akademik dan penggunaan ilustrasi yang tidak menyalin artefak internal.

12. Lain-lain dan Persetujuan

Mahasiswa menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kerja praktik. Penyajian hasil dalam laporan akademik mengikuti ketentuan perusahaan. Perubahan yang memengaruhi tugas mahasiswa dikomunikasikan dalam koordinasi pekerjaan.

Bandung, **[ISIAN: tanggal pengesahan]**

Disetujui oleh,
Pembimbing Perusahaan

Gita Marshelina
Project Manager

Mahasiswa Kerja Praktik

Muhammad Ra'if Alkautsar	Frederiko Eldad Mugiyono
13523011	13523147

Lampiran B

Logbook Muhammad Ra'if Alkautsar

Periode kerja praktik: 22 Juni – 31 Agustus 2026.

Logbook berikut memuat kegiatan harian pengembangan dan hasilnya. Entri 25 Agustus disusun kembali berdasarkan perubahan kode pada hari tersebut. Kegiatan 31 Agustus masih perlu dilengkapi.

Tabel B.1 Logbook kegiatan Muhammad Ra'if Alkautsar

Tanggal	**Kegiatan**	**Hasil**
22 Juni 2026	Mempelajari arsitektur mesin alur kerja, dasar Vue, dan dasar MongoDB. Menelaah keadaan repositori antarmuka serta layanan aplikasi dan mengidentifikasi kebutuhan penyiapan lingkungan Docker.	Diperoleh gambaran awal hubungan antarmuka, layanan, dan penyimpanan data. Kebutuhan konfigurasi Docker dicatat sebagai bagian persiapan lingkungan pengembangan.
23 Juni 2026	Mengikuti penjelasan proyek bersama pemimpin tim dan mempelajari teknologi yang digunakan. Memulai pembuatan kerangka tiga halaman dasbor dengan data simulasi.	Tersedia kerangka awal tiga halaman dasbor sebagai dasar pengembangan tampilan dan komponen penyajian informasi.
24 Juni 2026	Melanjutkan pembelajaran teknologi aplikasi dan mengembangkan dasbor berdasarkan komponen yang telah tersedia. Menyesuaikan penggunaan komponen dengan kebutuhan halaman yang sedang dibuat.	Pengembangan tampilan dasbor dilanjutkan dengan menggunakan komponen aplikasi. Pemahaman terhadap struktur antarmuka bertambah sebagai bekal integrasi berikutnya.
25 Juni 2026	Memperbarui beberapa halaman dasbor, mempelajari penggunaan Pinia, dan menyiapkan layanan data simulasi. Menambahkan bagian tampilan yang diperlukan untuk penyajian grafik dan navigasi halaman.	Tersedia pembaruan halaman dasbor dan dasar layanan simulasi untuk mendukung pengambilan data oleh komponen. Penggunaan Pinia dipelajari untuk memahami pengelolaan keadaan aplikasi.
26 Juni 2026	Merapikan sebagian besar komponen dasbor agar mengambil data dari layanan simulasi. Menyesuaikan penggunaan komponen supaya penyajian informasi mengikuti pola pengambilan data yang baru.	Komponen dasbor mulai menggunakan pemanggilan layanan simulasi sebagai sumber data. Logika data dan penyajian tampilan dipisahkan untuk memudahkan pengembangan lanjutan.
29 Juni 2026	Melanjutkan perubahan komponen dasbor agar mengambil data dari layanan simulasi dan membuat dasbor untuk kelompok pengguna lain. Memperbaiki rute serta menu yang berkaitan dengan halaman tersebut.	Tersedia halaman dasbor tambahan dan perbaikan navigasi. Sejumlah komponen telah disesuaikan untuk menggunakan sumber data simulasi melalui layanan.

Bersambung ke halaman berikutnya

Logbook kegiatan (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Hasil
30 Juni 2026	Mengikuti rapat internal mingguan dan melanjutkan perapian dasbor. Memperbaiki susunan layanan simulasi serta konfigurasi pemanggilan API yang digunakan halaman.	Perkembangan pekerjaan dibahas dalam rapat internal. Tersedia pembaruan pada layanan simulasi dan konfigurasi akses data dasbor.
1 Juli 2026	Merapikan komponen dasbor serta menambahkan komponen tanggal dan pilihan pada bagian atas halaman. Melakukan riset mekanisme penyegaran autentikasi untuk memahami pengelolaan sesi pengguna.	Tampilan dasbor dilengkapi komponen tanggal dan pilihan. Diperoleh pemahaman awal mengenai mekanisme penyegaran autentikasi untuk mendukung pekerjaan layanan berikutnya.
2 Juli 2026	Mendalami mesin alur kerja pada aplikasi. Menelaah hubungan tahapan proses dan struktur aplikasi untuk memahami konteks fitur yang akan dikembangkan.	Pemahaman mengenai mekanisme alur kerja diperluas sebagai dasar untuk membaca dan mengembangkan bagian sistem yang berkaitan dengan proses.
3 Juli 2026	Mengerjakan implementasi autentikasi pada layanan aplikasi. Kegiatan difokuskan pada pemahaman dan penerapan mekanisme autentikasi dalam struktur layanan yang digunakan tim.	Pekerjaan awal autentikasi pada layanan aplikasi dilaksanakan. Pemahaman mengenai hubungan autentikasi dan pemrosesan permintaan bertambah.
6 Juli 2026	Membuat antarmuka fitur pengelolaan peran yang mencakup halaman daftar, pembuatan, detail, dan penyuntingan. Menambahkan akses fitur melalui navigasi aplikasi.	Tersedia kerangka halaman pengelolaan peran dan menu untuk mengaksesnya. Halaman menggunakan data simulasi sebagai dasar integrasi layanan.
7 Juli 2026	Menambahkan layanan simulasi untuk dasbor dan pengelolaan peran pada layanan aplikasi. Menyesuaikan antarmuka agar memanggil layanan tersebut.	Tersedia titik akses layanan simulasi bagi dasbor dan pengelolaan peran. Pemanggilan data pada antarmuka mulai diarahkan ke layanan aplikasi.
8 Juli 2026	Menata lokasi titik akses pengelolaan peran sesuai struktur aplikasi dan mengerjakan layanan daftar pengguna. Memperbarui pemanggilan API serta penamaan elemen pada antarmuka.	Susunan layanan pengelolaan peran dan pemanggilan antarmukanya diperbarui. Pekerjaan penyediaan daftar pengguna dilakukan untuk mendukung pengelolaan hubungan pengguna dan peran.
9 Juli 2026	Menyatukan formulir pengelolaan peran menjadi komponen bersama dan mengganti mekanisme pembaruan data dengan pemanggilan asinkron biasa. Menyesuaikan layanan daftar pengguna untuk kebutuhan penyuntingan peran.	Formulir pengelolaan peran dapat digunakan kembali pada beberapa halaman. Mekanisme pembaruan dan layanan daftar pengguna disesuaikan untuk mendukung integrasi fitur.

Bersambung ke halaman berikutnya

Logbook kegiatan (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Hasil
10 Juli 2026	Mengganti penggunaan mekanisme kueri pada antarmuka dengan pemanggilan asinkron sesuai pola aplikasi. Menyusun rencana implementasi layanan pengelolaan peran yang akan menggantikan data simulasi.	Pola pemanggilan data diseragamkan dan kebutuhan implementasi layanan pengelolaan peran dipetakan untuk pekerjaan berikutnya.
13 Juli 2026	Mengimplementasikan pengendali, layanan, dan repositori untuk pengelolaan peran. Merencanakan perbaikan temuan pemeriksaan kode serta penyesuaian antarmuka terhadap struktur data yang digunakan.	Tersedia implementasi berlapis untuk pengelolaan peran pada layanan aplikasi. Penyesuaian antarmuka dan pemeriksaan kode dipetakan sebagai tindak lanjut integrasi.
14 Juli 2026	Membuat data awal peran, merapikan format kode antarmuka, dan menambahkan atribut penanda elemen pada beberapa komponen. Menyesuaikan tampilan serta data simulasi terhadap struktur pengguna.	Tersedia data awal peran dan pembaruan komponen antarmuka. Sejumlah elemen memiliki penanda untuk membantu pemilihan elemen dalam pengujian.
15 Juli 2026	Menyesuaikan tata letak tabel referensi dan pengelolaan peran. Memperbaiki penyiapan data awal agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan pengembangan.	Tampilan tabel diperbarui dan konfigurasi data awal diperbaiki. Penyajian daftar peran disesuaikan dengan susunan kolom yang diperlukan.
16 Juli 2026	Merapikan penamaan rute, API, komponen, dan atribut data pada antarmuka serta layanan aplikasi. Menyatukan komponen penanda status yang digunakan pada tabel.	Penamaan pada bagian aplikasi terkait diseragamkan. Tersedia komponen penanda status bersama untuk mengurangi duplikasi antartabel.
17 Juli 2026	Menganalisis kode untuk menemukan bagian yang belum mengikuti konvensi penamaan. Melanjutkan perapian struktur dan istilah yang digunakan pada bagian terkait pengelolaan peran.	Bagian kode yang perlu diselaraskan dengan konvensi tim diidentifikasi dan ditelaah sebagai bagian pemeliharaan konsistensi aplikasi.
20 Juli 2026	Memperbaiki masalah migrasi dan menyesuaikan struktur data pekerjaan. Memperbarui penanganan pesan kesalahan agar antarmuka menampilkan penjelasan yang sesuai dengan kegagalan layanan.	Tersedia perbaikan migrasi serta pemetaan data. Penanganan pesan kesalahan pada fitur terkait diperbarui agar informasi kegagalan lebih jelas bagi pengguna.
21 Juli 2026	Menghubungkan halaman riwayat alur kerja dengan layanan aplikasi. Mengerjakan pengambilan data riwayat dan bagian pengelolaan hak akses yang berkaitan dengan fitur peran.	Tersedia integrasi awal riwayat alur kerja antara antarmuka dan layanan. Pengembangan layanan hak akses dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan peran.

Bersambung ke halaman berikutnya

Logbook kegiatan (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Hasil
22 Juli 2026	Mengintegrasikan riwayat alur kerja pada halaman kumpulan pekerjaan dan menyesuaikan sumber data riwayat. Menambahkan komentar pada tampilan serta penanda elemen pada bagian autentikasi dan kepala halaman.	Riwayat alur kerja diperbarui agar menggunakan struktur data yang sesuai dan menampilkan komentar. Sejumlah elemen antarmuka dilengkapi penanda pendukung pengujian.
23 Juli 2026	Memperbaiki repositori dan tampilan riwayat agar menyertakan pelaksana beserta unitnya. Menyeragamkan istilah pekerjaan pada bagian aplikasi yang terkait.	Informasi pelaksana dan unit ditambahkan pada riwayat alur kerja. Terminologi pada halaman terkait disesuaikan agar lebih konsisten.
24 Juli 2026	Memperbaiki tombol kembali, judul, dan penunjuk lokasi halaman riwayat. Menyesuaikan ketersediaan tindakan berdasarkan keadaan pekerjaan serta mengerjakan pengambilan panduan pengguna dari penyimpanan berkas.	Navigasi dan judul riwayat diperbarui, sedangkan tindakan pemrosesan disesuaikan untuk pekerjaan yang telah selesai. Tersedia implementasi awal akses panduan pengguna.
27 Juli 2026	Mengubah referensi panduan pengguna menjadi kunci penyimpanan dan menyesuaikannya agar dibuka pada tab baru. Menambahkan konfirmasi keluar serta memperbaiki penunjuk lokasi halaman riwayat.	Akses panduan pengguna diperbarui untuk membuka tab baru. Tersedia konfirmasi keluar dan perbaikan navigasi pada riwayat alur kerja.
28 Juli 2026	Pada pagi hari mengalami sakit, kemudian melanjutkan pekerjaan pengelolaan peran. Membuat tab pada halaman detail dan penyuntingan serta memperbaiki tampilan hak akses yang masih menggunakan data lama.	Tampilan detail dan penyuntingan peran menggunakan tab. Pengambilan informasi hak akses diperbarui untuk menangani data yang belum tersinkron pada halaman detail.
29 Juli 2026	Menganalisis kode serta merancang penambahan transisi pada riwayat alur kerja dan penyusunan pengujian komponen. Melakukan revisi kecil pada fitur pengelolaan peran.	Tersusun pemetaan pekerjaan transisi riwayat dan kebutuhan pengujian. Perbaikan kecil pengelolaan peran dikerjakan sebagai persiapan pemeriksaan berikutnya.
30 Juli 2026	Menambahkan informasi transisi pada layanan dan tampilan riwayat alur kerja. Menyusun kasus uji yang akan digunakan untuk pengujian komponen pengelolaan peran dan riwayat.	Riwayat dapat memuat elemen perpindahan tahap selain aktivitas. Tersedia rancangan kasus uji sebagai dasar implementasi pengujian komponen.
31 Juli 2026	Mengimplementasikan pengujian komponen untuk fitur pengelolaan peran dan riwayat alur kerja. Memisahkan komponen pengganti agar susunan pengujian lebih modular.	Tersedia enam berkas pengujian untuk halaman pengelolaan peran dan riwayat, beserta komponen penggantinya. Kasus mencakup pemuatan data, interaksi, validasi, dan kegagalan layanan.

Bersambung ke halaman berikutnya

Logbook kegiatan (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Hasil
3 Agustus 2026	Mempelajari dasar bahasa Go, paradigma pemrograman, metode, antarmuka, dan generik. Mengenal konsep konkurensi termasuk goroutine sebagai persiapan perubahan teknologi layanan.	Diperoleh pemahaman awal konsep dan sintaks Go sebagai bekal membaca serta mengembangkan layanan aplikasi yang baru.
4 Agustus 2026	Mempelajari kerangka kerja Gin dan Fiber serta mengembangkan proyek latihan sederhana. Membandingkan cara penanganan permintaan pada kerangka kerja yang dipelajari.	Tersedia latihan awal layanan web dan pemahaman mengenai kerangka penanganan permintaan di Go.
5 Agustus 2026	Mendalami alur kontrol, perulangan, dan sistem tipe pada Go. Mempelajari hubungan struktur, antarmuka, dan metode untuk memahami penyusunan komponen program.	Pemahaman dasar Go diperluas, terutama mengenai pemodelan data dan perilaku program melalui struktur, antarmuka, serta metode.
6 Agustus 2026	Mempelajari komposisi serta konsep konkurensi Go melalui goroutine, kanal, dan mutex. Menelaah peran masing-masing konsep dalam penyusunan program.	Diperoleh pemahaman mengenai komposisi dan mekanisme komunikasi serta sinkronisasi pada program Go.
7 Agustus 2026	Mempelajari penyiapan proyek menggunakan Fiber. Menelaah konfigurasi awal kerangka kerja sebagai persiapan pengembangan layanan.	Diperoleh pemahaman langkah awal penyiapan layanan berbasis Fiber untuk mendukung pembelajaran dan adaptasi teknologi.
10 Agustus 2026	Mempelajari pengolahan teks di Go, implementasi titik akses layanan pada Fiber, dan pemeriksaan middleware. Melanjutkan latihan yang berkaitan dengan pemrosesan permintaan.	Latihan pengolahan teks dan layanan Fiber dilanjutkan. Pemahaman terhadap hubungan rute, pemrosesan permintaan, dan middleware bertambah.
11 Agustus 2026	Mengambil kode layanan Go, menyiapkan proyek, dan mencoba proses build. Mempelajari struktur kode untuk memahami pembagian komponen pada layanan baru.	Persiapan lingkungan proyek dan percobaan build dilakukan. Struktur kode awal dipelajari sebagai dasar pemindahan fitur.
12 Agustus 2026	Menyiapkan kembali proyek layanan Go dan mencoba proses build. Menganalisis kebutuhan pemindahan pengelolaan peran serta riwayat alur kerja dari layanan sebelumnya.	Tersusun analisis awal bagian fitur yang perlu dipetakan ke layanan Go, termasuk hubungan antarlapisan dan kebutuhan datanya.
13 Agustus 2026	Menyusun struktur berkas untuk pemindahan pengelolaan peran. Mempelajari konteks pada Go dan Fiber serta cara kerja middleware dalam pemrosesan permintaan.	Tersedia susunan awal pemindahan fitur dan pemahaman tambahan mengenai konteks permintaan serta middleware.

Bersambung ke halaman berikutnya

Logbook kegiatan (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Hasil
14 Agustus 2026	Melanjutkan pemindahan pengelolaan peran ke layanan Go. Mempelajari GORM serta penyusunan model dan repositori sebagai bagian eksplorasi akses data.	Pemetaan awal pengelolaan peran dilanjutkan dan konsep pemodelan akses data dipelajari. Pemilihan pustaka implementasi mengikuti struktur layanan yang tersedia pada tahap berikutnya.
18 Agustus 2026	Mengikuti kegiatan internal perusahaan untuk memperingati hari kemerdekaan. Berpartisipasi dalam perlombaan bersama rekan kerja.	Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan kebersamaan perusahaan. Kegiatan hari ini merupakan aktivitas internal dan tidak dicatat sebagai capaian implementasi fitur.
19 Agustus 2026	Mengambil dan menyiapkan repositori layanan baru serta mempelajari struktur kodenya. Menelaah penyesuaian yang diperlukan untuk memindahkan fitur pengelolaan peran.	Persiapan lingkungan repositori baru dilakukan dan kebutuhan adaptasi pengelolaan peran ditelaah berdasarkan struktur kode yang tersedia.
20 Agustus 2026	Menyusun kerangka pengelolaan peran pada layanan inti yang baru. Menerapkan perubahan migrasi basis data yang disediakan tim untuk menyelaraskan lingkungan pengembangan.	Tersedia kerangka awal fitur pengelolaan peran pada layanan baru. Perubahan migrasi diterapkan sebagai dasar penyesuaian akses data.
21 Agustus 2026	Melanjutkan pemindahan fitur pengelolaan peran dari layanan Express ke layanan inti berbasis Go. Menyesuaikan susunan komponen fitur dengan struktur proyek yang baru.	Implementasi pemindahan pengelolaan peran dilanjutkan pada struktur layanan Go, mencakup penyesuaian komponen yang berhubungan dengan fitur tersebut.
24 Agustus 2026	Mempelajari autentikasi pada layanan baru dan menyesuaikan fungsi pengambilan peran dengan skema basis data yang berubah. Menyelesaikan perubahan pengelolaan peran serta data awal pada layanan inti.	Tersedia perubahan pengelolaan peran dan data awal pada layanan inti berbasis Go. Penyesuaian hubungan pengguna dan peran dilanjutkan untuk mendukung autentikasi.
25 Agustus 2026	Menyesuaikan fungsi pengambilan peran pengguna dengan skema data baru pada layanan autentikasi. Menambahkan kasus uji integrasi untuk membandingkan hasil pengambilan peran dan memeriksa pengguna tanpa peran.	Kueri pengambilan peran diperbarui dan tersedia dua kasus uji integrasi. Pelaksanaan pengujian memerlukan lingkungan basis data; keberhasilan eksekusinya belum dicatat.
26 Agustus 2026	Bekerja dari luar kantor untuk menyiapkan Docker bagi pengembangan lokal. Memperbaiki dependensi layanan autentikasi dengan menghapus pengandar basis data yang tidak lagi digunakan.	Pekerjaan penyiapan lingkungan lokal berbasis kontainer dilaksanakan. Dependensi pengandar yang tidak diperlukan dihapus dari layanan autentikasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Logbook kegiatan (lanjutan)

Tanggal	**Kegiatan**	**Hasil**
27 Agustus 2026	Mendalami kode layanan baru dan membaca dokumen kebutuhan serta catatan rapat. Merencanakan rancangan layar penyuntingan dasbor dan komponen visual menggunakan Visily.	Kebutuhan layar pengelolaan dasbor dan komponen visual ditelaah. Tersusun rencana pembuatan rancangan layar untuk pekerjaan berikutnya.
28 Agustus 2026	Membuat rancangan layar menggunakan Visily untuk daftar proses, daftar dasbor, pembuatan dasbor, dan pengaturan komponen visual. Menyusun rancangan pembuatan komponen tabular dan non-tabular.	Tersedia rancangan layar pengelolaan dasbor dan komponen visual pada Visily. Keluaran berupa rancangan antarmuka sebagai bahan pengembangan lanjutan.
31 Agustus 2026	[PERLU DILENGKAPI: kegiatan 31 Agustus 2026 belum terkonfirmasi.]	[PERLU DILENGKAPI: hasil mengikuti konfirmasi kegiatan pada tanggal ini.]

Lampiran C
Isian Kontribusi dan Logbook Frederiko

Frederiko Eldad Mugiyono (13523147) bertugas sebagai *Quality Assurance Intern*. Bagian ini disediakan untuk dilengkapi berdasarkan kegiatan yang benar-benar dilakukan.

C.1 Penugasan dan Hasil

[ISIAN FREDERIKO: fitur yang diperiksa, jenis pengujian, temuan, tindak lanjut, dan hasil yang dapat dibuktikan tanpa mengungkap informasi rahasia].

C.2 Logbook

[ISIAN FREDERIKO: tambahkan tanggal, paragraf kegiatan, dan hasil setiap hari kerja praktik].